

نقشه راه کلی برنامه

مرحله ۰: آماده سازی

- ابزارهایی که لازم داری رو وارد کن: یکی برای کار با اعداد و آرایه ها، یکی برای کار با جدول های داده (مثل اکسل)، و یکی برای ساختن مدل رگرسیون خطی.
- مسیر فایل اکسل رو تو یه متغیر ذخیره کن.

مرحله ۱: تابع خواندن داده (`load_data`)

یه تابع بساز که یک ورودی بگیره (مسیر فایل) و این کارها رو انجام بده:

- فایل اکسل رو باز کن. دقت کن دو ردیف اول فایلست سرستون هستن نه داده واقعی، پس باید بگی این دو ردیف رو نادیده بگیره.
- به هر ستون یه اسم انگلیسی ساده بده (چون کار کردن با اسم فارسی سخت تره): تاریخ، برق، گاز، CDD، تولید، HDD.
- هر ستونی که باید عدد باشه رو مطمئن شو واقعاً عدد شده (نه متن). اگه جایی خراب یا خالی بود، بذار به جاش یه مقدار «خالی/نامعتبر» ثبت بشه.
- هر ردیفی که مقدار خالی/نامعتبر داره رو از جدول حذف کن.
- شماره ردیف ها رو از نو مرتب کن (چون بعد از حذف بعضی ها، شماره ها بهم می ریزن).
- جدول تمیز شده رو برگردون.

مرحله ۲: تابع اصلی رگرسیون + حذف پرت (`fit_with_outlier_removal`)

یه تابع بساز که این ورودی ها رو بگیره: جدول داده، اسم ستون های مستقل (مثل CDD و تولید)، اسم ستون وابسته (مثل برق)، و یه عدد آستانه (پیش فرض مثلاً ۲.۵).

داخلش:

- یه کپی از جدول اصلی بردار (که رو کپی کار کنی، نه رو اصلی).
- یه لیست خالی بساز برای نگهداشتن نقاطی که بعداً حذف می کنی (که بعداً بتونی گزارششون بدی).
- یه شمارنده بساز برای شمردن اینکه چند دور تکرار کردی.
- وارد یه حلقه بی نهایت شو (که خودت باید یه جایی از توش بیرون بزنی): الف) ستون های ورودی (X) و ستون خروجی (y) رو از جدول کاری جدا کن. ب) یه مدل رگرسیون خطی بساز و باهاش روی X و y فیت (train) کن. ج) از مدل بخواه با همون X، مقدار y رو پیش بینی کنه. د) فاصله بین مقدار واقعی و مقدار پیش بینی شده رو برای هر ردیف حساب کن (این میشه residual یا خطا). ه) این خطاها رو استاندارد کن: از هر خطا میانگین کل خطاها رو کم کن، بعد تقسیم کن بر انحراف معیار کل خطاها. (این z-score هر نقطه ست). و) هر نقطه ای که قدر مطلق z-score از آستانه بیشتر بود رو به عنوان "پرت" علامت بزن. ز) شرط توقف رو چک کن: اگه هیچ پرتی پیدا نشد، یا اگه داده باقیمانده خیلی کم شده (کمتر از تعداد متغیرها به علاوه چند تا)، از حلقه بیرون بزن. ح) قبل از حذف، اطلاعات نقاط پرت (تاریخ، مقدارشون، z-scoreشون، شماره این دور تکرار) رو یه جا نگه دار. ط) جدول کاری رو بازسازی کن، این بار فقط با نقاطی که پرت نبودن. ی) اگه خواستی، یه پیام چاپ کن که بگه این دور چند تا نقطه حذف شد و چند تا مونده. (حلقه از اول شروع میشه و دوباره تکرار میشه تا شرط توقف برقرار بشه).
- بعد از پایان حلقه: یه بار دیگه مدل رو با آخرین نسخه جدول کاری (که دیگه پرت نداره) فیت کن. این مدل نهایی ته.
- امتیاز R² این مدل نهایی رو حساب کن.
- همه نقاط پرتی که تو مراحل مختلف جمع کردی رو با هم یکی کن (اگه چیزی جمع شده بود).
- از این تابع ۴ تا چیز برگردون: مدل نهایی، جدول تمیز شده نهایی، جدول نقاط حذف شده، و امتیاز R².

مرحله ۳: تابع چاپ معادله (print_equation)

یه تابع بساز که مدل، اسم ستون‌های ورودی، اسم متغیر خروجی، و R^2 رو بگیره و:

1. برای هر ضریب مدل (که مربوط به هر متغیر ورودیه)، یه رشته متنی بساز که ضریب و اسم متغیر رو نشون بده.
2. همه این رشته‌ها رو با علامت "+" به هم بچسبون.
3. یه خط چاپ کن که معادله کامل رو نشون بده: متغیر خروجی = (ترکیب ضریب‌ها و متغیرها) + عدد ثابت مدل.
4. یه خط دیگه هم چاپ کن که مقدار R^2 رو نشون بده.

مرحله ۴: بخش اجرای اصلی برنامه

این بخش فقط وقتی اجرا میشه که فایل مستقیم اجرا بشه (نه وقتی از یه فایل دیگه import بشه).

1. تابع خواندن داده رو صدا بزن و نتیجه رو تو یه متغیر بریز.
2. تعداد کل ردیف‌های داده رو چاپ کن.
3. یه خط جداکننده چاپ کن و بگو داری مدل برق رو می‌سازی.
4. تابع اصلی رگرسیون رو صدا بزن، با ورودی‌های CDD و تولید، و خروجی برق.
5. نتیجه (۴ تا مقداری که تابع برگردوند) رو تو ۴ تا متغیر جداگانه بریز.
6. تابع چاپ معادله رو صدا بزن تا معادله مدل برق رو ببینی.
7. اگه جدول نقاط حذف‌شده خالی نبود، اون رو هم چاپ کن.
8. دقیقاً همین ۵ قدم آخر (۳ تا ۷) رو یه بار دیگه تکرار کن، این بار برای مدل گاز: ورودی‌ها HDD و تولید، خروجی گاز.